

04 · 시각자료 카탈로그

제안서용 그림 13점 + 캡션·해설 · 제안서에는 이 PDF가 아니라 docs/figures/ 원본 PNG(고해상도)를 넣고, 캡션은 여기 문안을 사용 · 그림 1-3은 연구실 공개 페이지 게시본과 동일 · 작성 2026-08-18

01 DILAB 시스템 구조와 분석 파이프라인

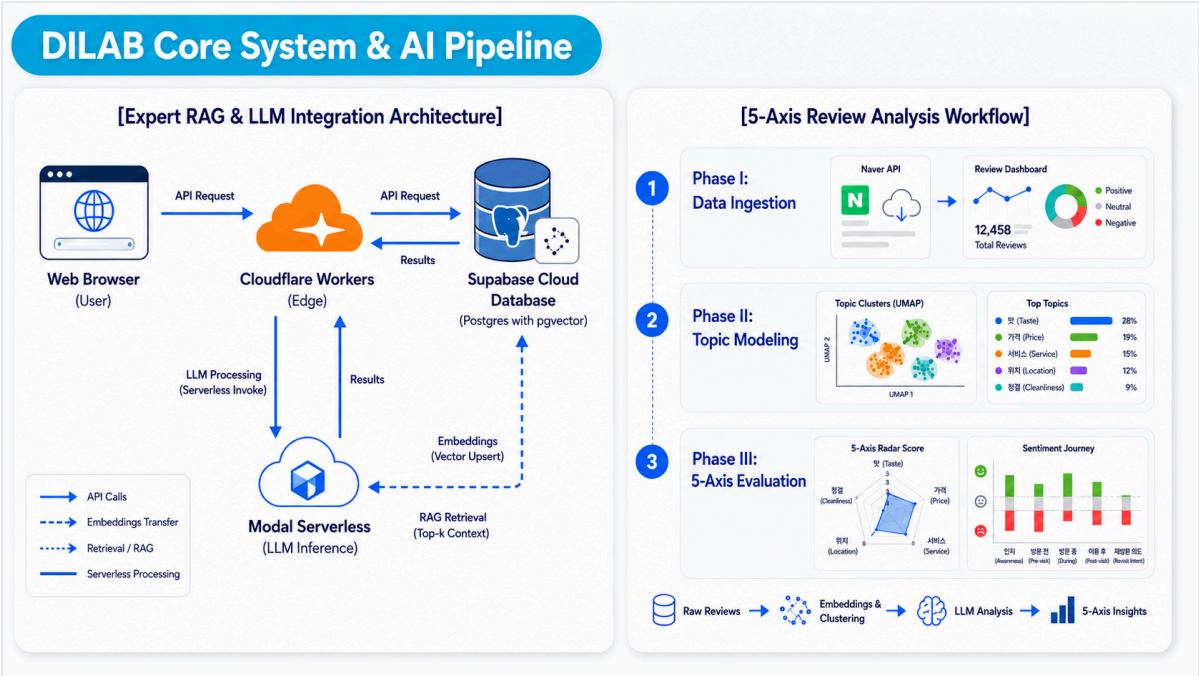


그림 1. DILAB 시스템 구조 및 분석 파이프라인 개요 — RAG·LLM 통합 아키텍처(좌)와 5축 리뷰 분석 워크플로(우). 서비스 전체 조감도. 왼쪽은 웹—엣지—벡터 DB—서버리스 LLM으로 이어지는 RAG 아키텍처, 오른쪽은 수집→토픽 모델링→5축 평가의 3단계 분석 흐름이다. 연구실 공개 페이지에 게시된 그림과 동일본. 시스템 소개 절의 대표 그림으로 적합. 원본: docs/figures/fig1-architecture.png

02 제품 평가 리포트 대시보드

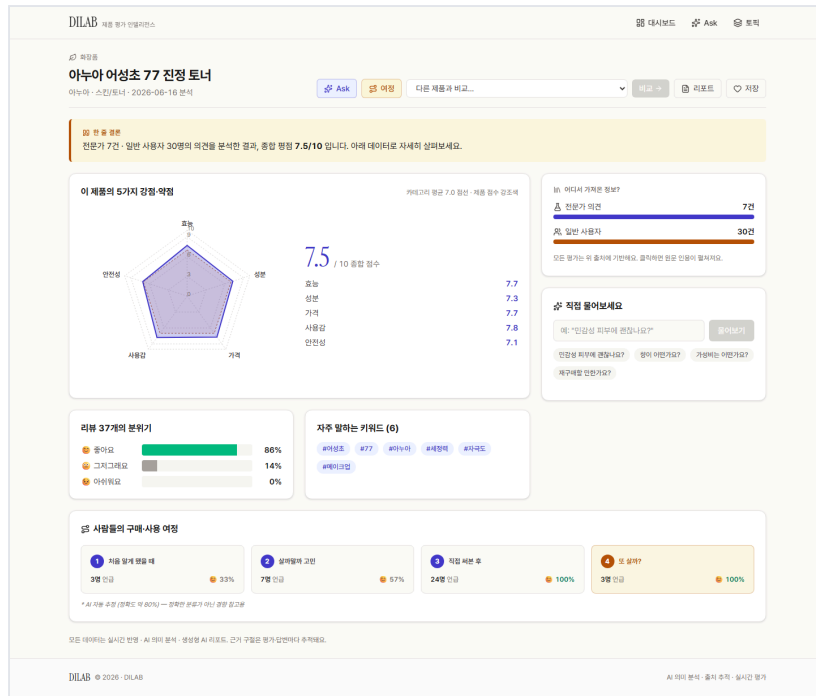


그림 2. 5축 평점(효능·성분·가격·사용감·안전성)과 감성·키워드·구매 여정 분석이 결합된 제품 리포트 화면.

실제 서비스 화면. 레이더 차트의 5축 점수마다 근거 리뷰가 연결되어 있어 '근거 추적 가능한 평가'를 시각적으로 보여 준다. 활용 방안·실증 계획 절에 배치하면 효과적.

원본: docs/figures/fig2-product.png

03 RAG 질의응답 화면 (근거 인용)

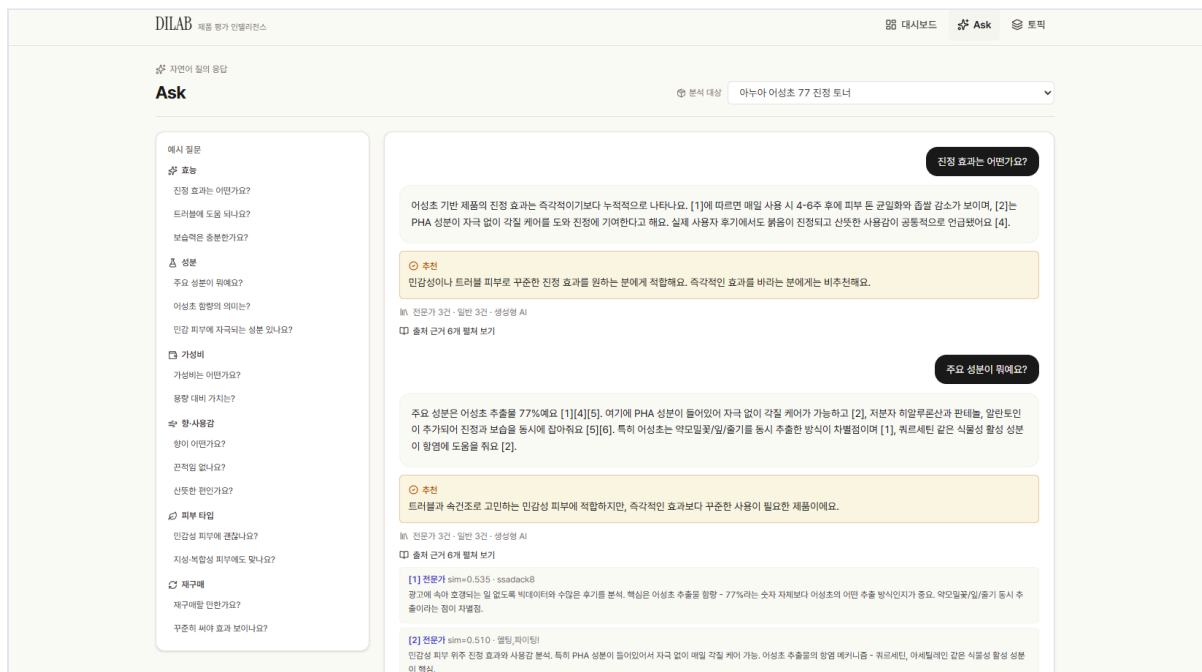


그림 3. 자연어 질문에 대해 전문가·소비자 리뷰 근거를 인용 번호와 유사도 점수로 제시하는 질의응답 인터페이스.

답변의 모든 문장에 인용 번호가 붙고, 인용 목록에 출처 유형(전문가/일반)과 유사도가 표시된다. RAG의 실동작 증거로 쓰기 좋다.

원본: docs/figures/fig3-ask.png

04 RAG 구성 요소와 벡터 레이어

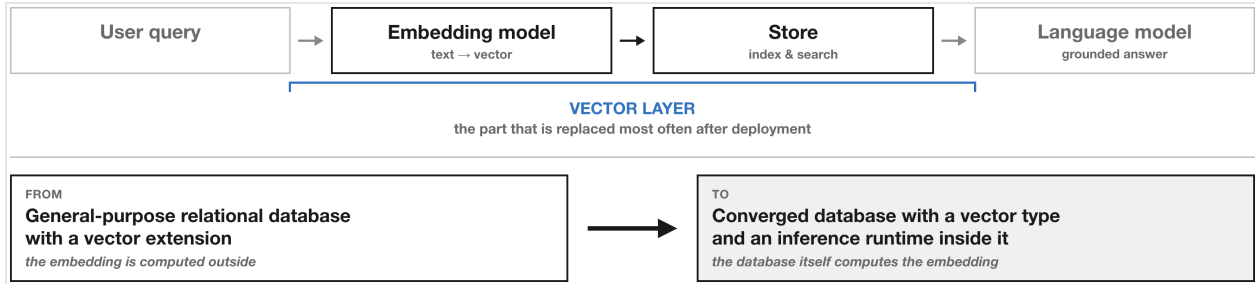


그림 4. RAG 시스템의 세 구성 요소(임베딩 모델·벡터 저장소·LLM) 중 벡터 레이어가 배포 후 가장 자주 교체되는 부분임을 나타낸 개념도. 연구 배경 절의 도입 그림. 아래쪽 화살표는 가장 흔한 이전 경로(범용 DB+벡터 기능 → 임베딩 내장형 DB)를 보여 준다.

원본: docs/figures/slide2-fig-intro-rag.png

05 이전에서 두 요인이 동시에 바뀐다

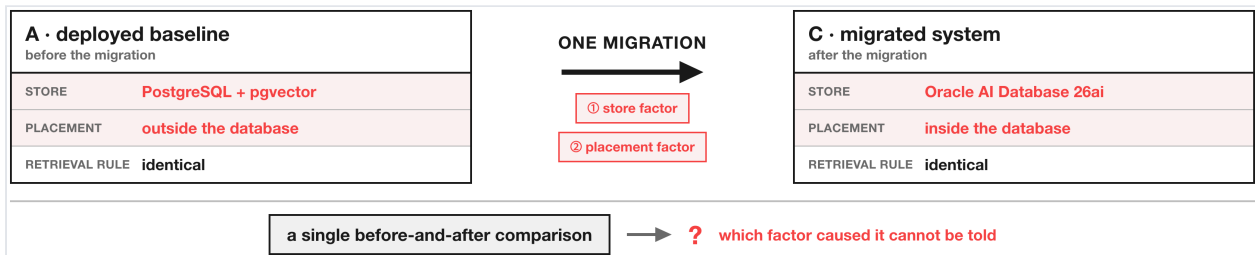


그림 5. 벡터 DB 이전 시 저장소 인스턴스와 임베딩 계산 위치(모델)가 동시에 바뀌어 관측 변화의 원인 귀속이 불가능해지는 구조. 연구 문제 정의의 핵심 그림. 붉게 표시된 두 행이 이전 전후에 실제로 달라지는 항목이다.

원본: docs/figures/slide2-fig-intro-problem.png

06 원인 오귀속의 실무 결과

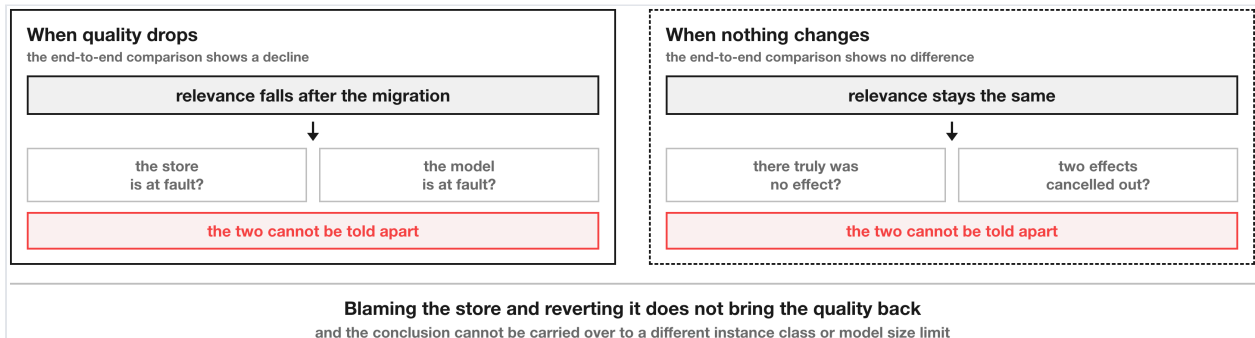


그림 6. 요인이 분리되지 않으면 품질 하락 시 잘못된 처방(저장소 롤백)으로 이어지는 의사결정 실패 경로.

연구 필요성을 실무 언어로 뒷받침하는 그림. '저장소를 되돌려도 품질이 돌아오지 않는다'는 시나리오를 시각화했다.

원본: docs/figures/slide2-fig-intro-misdiagnosis.png

07 브리지 조건에 의한 요인 분해 (제안 방법)

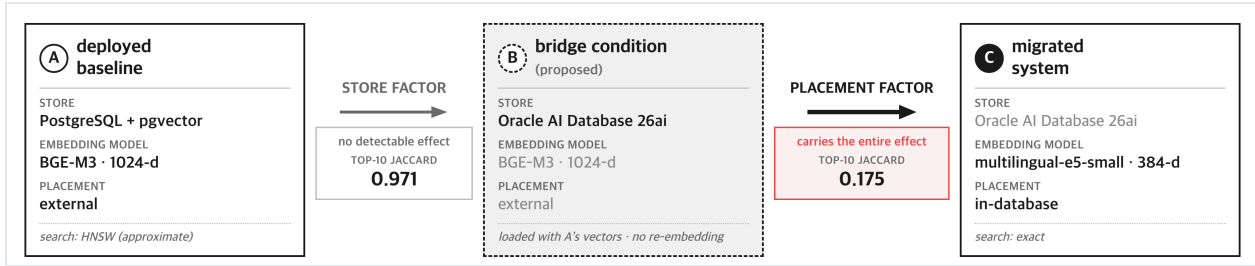


그림 7. 원본 벡터를 그대로 대상 저장소에 적재한 브리지 조건 B를 도입하여, A→B(저장소 요인)와 B→C(위치 요인)로 단일 비교를 분해하는 제안 방법.

논문의 핵심 방법 그림. 재임베딩 없이 무중단으로 구성 가능하다는 점이 실무적 강점이다. 연구 방법 절의 대표 그림.

원본: docs/figures/_decomposition.png

08 전환 전후의 네트워크 경계

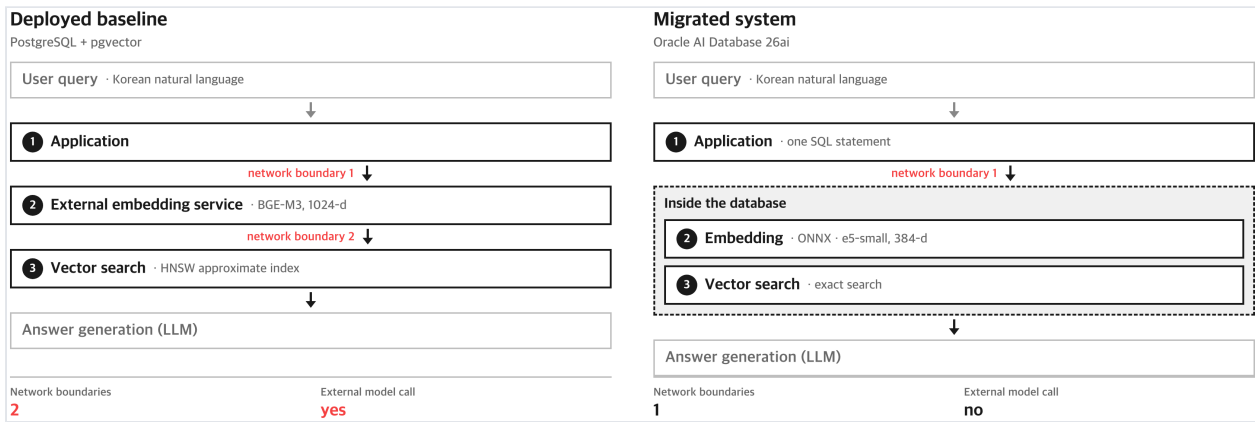


그림 8. 전환 전(외부 임베딩 서비스 왕복 2회)과 전환 후(임베딩·검색이 DB 내부에서 완결)의 시스템 구조 비교.

in-database 구조의 거버넌스 이점을 보여 주는 그림 — 질의·데이터가 DB 경계를 나가지 않는다.

원본: docs/figures/_arch-nodot.png

09 실험 설계 — 3조건 매트릭스

	A · baseline	B · bridge	C · migrated
Store	PostgreSQL + pgvector	Oracle 26ai	Oracle 26ai
Vector search	HNSW approximate	exact	exact
Embedding model	BGE-M3 · 1024-d	BGE-M3 · 1024-d	e5-small · 384-d
Placement	outside the database	outside the database	inside the database

→ STORE FACTOR
 → PLACEMENT FACTOR

■ changed by the store factor ■ changed by the placement factor □ carried over unchanged

그림 9. 실험 3조건 구성 — 파란 칸이 저장소 요인, 붉은 칸이 위치 요인으로 바뀌는 항목이며 나머지는 세 조건에서 동일하게 고정.

통제 변인이 한눈에 드러나는 설계표. 코퍼스 1,347청크·질의 43개에 세 조건을 동일 적용했다.

원본: docs/figures/slide2-fig-setup-matrix.png

10 결과 ① 저장소 요인 — 품질 변화 미검출

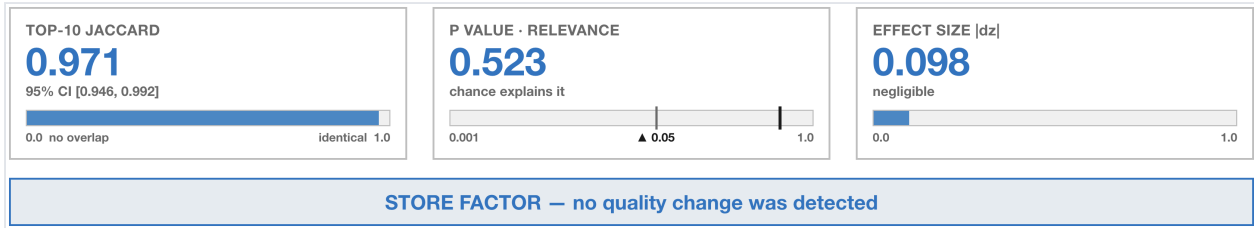


그림 10. 저장소 교체(A→B) 결과 — Top-10 자카드 0.971, $p=0.523$, 효과 크기 0.098(무시 가능): 품질 변화가 검출되지 않음. 43개 질의 중 37개에서 상위 10개가 완전히 동일했다. '저장소만 바꾸는 선택은 무손실'이라는 주장의 근거 그림.

원본: docs/figures/slide2-fig-result-store.png

11 결과 ② 위치 요인 — 유의한 중간 크기 효과

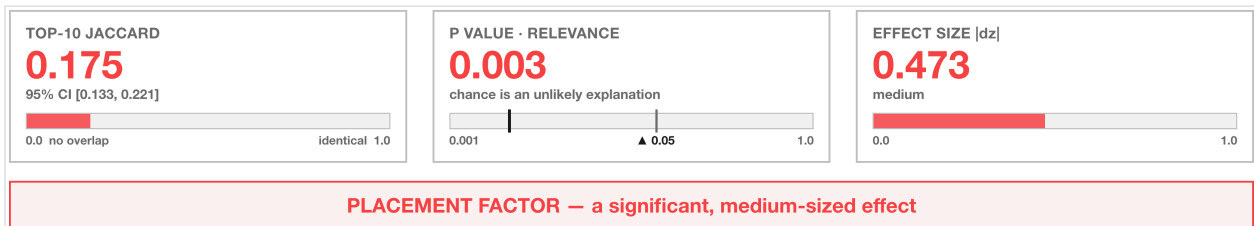


그림 11. 임베딩 위치 이전(B→C) 결과 — 자카드 0.175, $p=0.003$, 효과 크기 0.473(중간): 관측된 품질 변화가 위치 요인에 귀속됨. 같은 저장소·같은 검색 방식에서 근거 목록이 대부분 교체되었다. 관련성은 약 20% 하락.

원본: docs/figures/slide2-fig-result-placement.png

12 검색 지연과 효과 크기

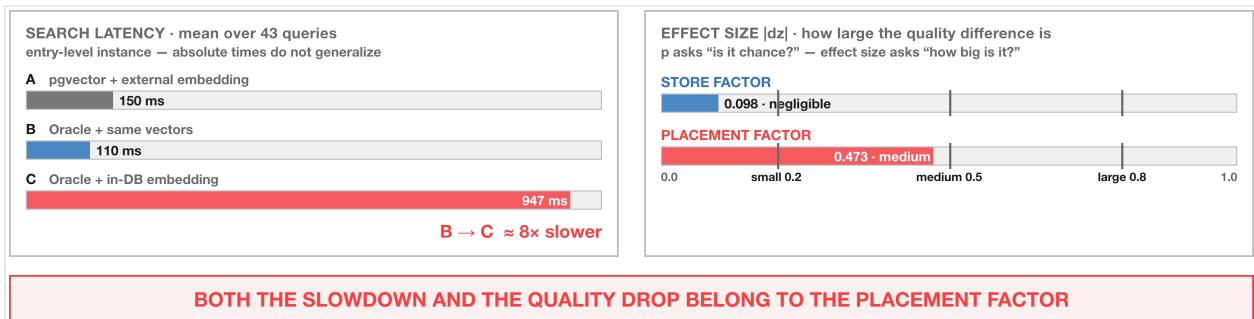


그림 12. 조건별 평균 검색 지연(150→110→947ms)과 요인별 효과 크기 — 지연 증가와 품질 하락이 모두 위치 요인에 귀속됨. in-DB 임베딩은 질의마다 모델 추론이 검색 경로에 들어가 약 8배 느려진다(최저 등급 인스턴스 기준). 트레이드오프 정량화의 근거.

원본: docs/figures/slide2-fig-latency-effect.png

13 등가성 검정 (TOST)

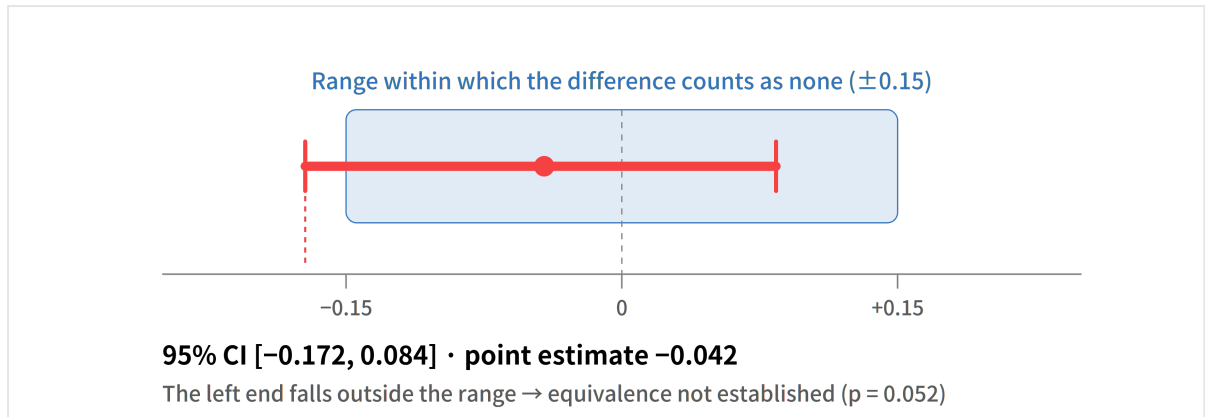


그림 13. 저장소 요인 등가성 검정 — ± 0.15 마진 대비 신뢰구간 위치. 기준 미충족($p=0.052$)을 그대로 보고.

'차이를 못 찾았다'를 '차이가 없다'로 부풀리지 않는 정직한 보고 체계의 근거 그림. 연구 신뢰성 어필에 유용.

원본: docs/figures/_equivalence.png